CivicCentre IAS
India's Leading Institute for UPSC | TGPSC | APPSC

Booklet No. 13/13

APPSC GROUP-I

MAINS WORKBOOK

(MISSION 1000+ Program)

PART-III

Paper - V : Science, Technology and Environmental Issues

Chapters - 7, 8, 9

55 Qs with Writing Space

- For Effective Writing Practice
- Model Answers for Mains Structure

Includes

- Chapter Wise Questions
- Detailed Model Answers
- Mains Previous Year Questions From APPSC & TGPSC Notifications (2007 to 2024)
- Total 10 Mains Previous Years Exam Papers
- Useful for Group-I Mains Examination

Join Now
MISSION 1000+
Program

Reverse Engineering Technique

70134 95019 response@civiccentre.in www.civiccentre.in

CivicCentre IAS

India's Leading Institute for UPSC | TGPSC | APPSC

TGPSC/APPSC

GROUP-I MAINS

MISSION 1000+

A 1000 Qs Mains Answer Writing Challenge

Includes

1. 1000+ Mains Answers Writing Practice
2. Model Answers for All 1000+ Qs
3. Mains PYQs Work Book For Each Section
4. Model Test for Each Section
5. Revision Test for Each Paper
6. Each Paper 250+ Questions with Model Answers
7. Workshop For Essay Writing
8. Evaluation and Feedback for All 1000+Qs
9. Customised Mains Writing Schedule
10. Mentorship by Mr Venkat Chola and His Team



"Mains is Won by Writing. We train you to Write Like a Ranker"

Mentorship by

Mr. Venkat Chola

Founder,CivicCentre IAS

Mode Offline / Online

Medium English / Telugu

Intensive Batch

Admissions in Progress

JOIN NOW

70134 95019 (Hyd), 79955 49537 (Vizag)

www.civiccentre.in

CivicCentre.in

India's Best Knowledge Bank for UPSC | TSPSC | APPSC

Mains Programs

APPSC Group – I Services

Name		Admission No	
Phone		Test No	
Program		Medium	

Q No	Marks
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
Total Marks	

General Instructions

- Candidates are advised to fill all the details like Name, admission no, mobile, test no, program & medium
- Question number shall be mentioned clearly as given in the question paper
- Answers shall be written only on the Question-Cum-Answer Booklet as per the word limit (if applicable)
- The candidates have to use ball point pen (blue/black) only for writing the answers
- Writing with sketch pens, Colour pens, marking any symbols at any other places, use of whitener, failure to bubble/wrong bubbling leads to invalidation of script
- Possession and usage of mobile phone, electronic gadgets & programmable/scientific calculators in the examination hall is unlawful and liable for debarment
- Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off
- For online students, Scan your answers written only on Question-Cum-Answer Booklet. Send your

Signature of the Aspirant

Join for Updates

Mains paper is Newspaper and Newspaper is Mains paper.
To be in News, Read Newspaper.

-Team CivicCentre

CivicCentre.in
India's Best Knowledge Bank for UPSC | TSPSC | APPSC

Correction Parameters - CivicCentre						
Marks		0 - 2	3 - 3.5	4 - 4.5	5 - 5.5	6 and above
Category		Mercy Marks	Below Average	Average	Good	Excellent
Introduction		----	Vague/Generic	Definition based	SDG/Data	Precise & Relevant
Body	No of parts in the question	----	Missed 1 or 2 parts	Unequal Importance	All parts addressed	All parts addressed
	Sub-headings	----	No Sub-headings	Sub-headings missing	Sub-headings as per the question	Innovative Sub-headings
	Categorisation of Dimensions	1 or 2 dimensions	Narrow/repetitive dimensions	Few dimensions	Broader dimensions	Broader dimensions with categorisation
	Value Addition	----	Improvement	Improvement	Linked with value addition	Linked with value addition
Relevance	Theme of Questions	----	Need improvement	Need improvement	To the theme of the question	To the theme of the question
	Keyword of Question	----	Poor	Need Improvement	Addressed	Substantiation of dimensions based on keyword
	Deviation	Maximum	Noticed	Not addressed all keyword aspects	----	----
Presentation	Diversity	----	Mainly Points	Paras/Points	Diversity of answers	Diversity of answers based on keyword Use of Diagrams/Maps/Tables/etc.
	Logical Flow (Coherence)	----	Need improvement	Need improvement	Precise but scope for improve of coherence	Precise and coherence
Conclusion		----	Repetition of intro	Way forward	Futuristic	Balanced/SDG/Data

Evaluator/Reviewer Suggestions

All the best

The First Duty of a student is to STUDY, The Second Duty of the student is to do WRITING practice, The Third Duty of the student is to REVISE

Q1. Trace the evolution of India's National Biotechnology Development Strategy (NBDS) and discuss its key objectives. Critically evaluate its impact on the growth of the biotechnology sector in India **(APPSC 2025)**

భారతదేశ జాతీయ జీవసాంకేతికత అభివృద్ధి వ్యూహం (NBDS) పరిణామాన్ని గుర్తించి, దాని ముఖ్య లక్ష్యాలను చర్చించండి. భారతదేశంలో బయోటెక్నాలజీ రంగం వృద్ధిపై దాని ప్రభావాన్ని విమర్శనాత్మకంగా అంచనా వేయండి (APPSC 2025)

Q2. The Nano-technology, an advanced technology is gaining attention for futuristic solutions for several problems. Describe its scope and usage for providing solution for the problems related to environment. **(TGPSC 2024)**

నానో–టెక్నాలజీ ఒక అధునాతన సాంకేతికత, అనేక సమస్యలకు భవిష్యత్తు పరిష్కారాల కోసం దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. పర్యావరణానికి సంబంధించిన సమస్యలకు పరిష్కారాన్ని అందించడానికి దాని పరిధి మరియు ఉపయోగాన్ని వివరించండి. (TGPSC 2024)

Q3. Cutting-edge developments in nanotechnology offer new ways of preventing and treating lifestyle diseases, including cancer. Elaborate **(APPSC 2017)**

నానోటెక్నాలజీలో అత్యాధునిక పరిణామాలు క్యాన్సర్‌తో సహా జీవనశైలి వ్యాధులను నివారించడానికి మరియు చికిత్స చేయడానికి నూతన మార్గాలను అందిస్తున్నాయి. విశదీకరించండి. (APPSC 2017)

Q4. Invasive alien species are the second largest threat to biodiversity after habitat destruction. Discuss the causes with examples. **(APPSC 2017)**

ఆవాస విధ్వంసం తర్వాత జీవవైవిధ్యానికి రెండవ అతిపెద్ద ముప్పు అక్రమ ఆక్రమణ (ఇన్వేసివ్) జాతులు. ఉదాహరణలతో కారణాలను చర్చించండి. (APPSC 2017)

Q5. (a) Describe the major threats to bio-diversity. Explain different types of bio-diversities.
(b) Explain the following: (i) National Bureau of Plant Generic Resources (NBPGR) (ii) Wild-life sanctuaries.
(APPSC 2016)

(a) జీవ వైవిధ్యానికి ప్రధాన ముప్పులను వివరించండి. వివిధ రకాల జీవ వైవిధ్యాలను వివరించండి.

(b) ఈ క్రింది వాటిని వివరించండి:

(I) నేషనల్ బ్యూరో ఆఫ్ ప్లాంట్ జెనరిక్ రిసోర్సెస్ (NBPGR)

(II) వన్యప్రాణుల అభయారణ్యాలు (APPSC 2016)

Q6. (a) Discuss briefly various reasons leading to the loss of bio-diversity.
(b) In the Project Tiger, what are the administrative measures taken by the Ministry of Environment and Forests?
(APPSC 2012)

(a) జీవవైవిధ్యం తగ్గడానికి దారితీసే వివిధ కారణాలను క్లుప్తంగా చర్చించండి.
(b) ప్రాజెక్ట్ టైగర్‌లో, పర్యావరణ మరియు అటవీ మంత్రిత్వ శాఖ తీసుకున్న పరిపాలనా చర్యలు ఏమిటి? (APPSC 2012)

Q7. (a) What is a phytohormone? Mention different groups of phytohormones with examples? Discuss the present scenario on commercial use of hormones in artificial fruit ripening?

(b) What is Lactic acid fermentation? Explain how different products can be made by fermentation of milk?

(APPSC 2016)

(a) ఫైటోహార్మోన్ అంటే ఏమిటి? వివిధ రకాల ఫైటోహార్మోన్‌లను ఉదాహరణలతో పేర్కొనండి? కృత్రిమ పండ్లను పండించడంలో హార్మోన్ల వాణిజ్య ఉపయోగంపై ప్రస్తుత దృశ్యాన్ని చర్చించండి?

(b) లాక్టిక్ యాసిడ్ కిణ్వ ప్రక్రియ అంటే ఏమిటి? పాలను కిణ్వ ప్రక్రియ ద్వారా వివిధ ఉత్పత్తులను ఎలా తయారు చేయవచ్చో వివరించండి?

(APPSC 2016)

Q8. (a) What are Vitamins? Give a detailed classification of vitamins mentioning their functions and sources of availability?

(b) What is yeast fermentation? Explain industrial use of yeast in making different products? **(APPSC 2016)**

(a) విటమిన్లు అంటే ఏమిటి? విటమిన్ల యొక్క వివరణాత్మక వర్గీకరణను ఇవ్వండి, వాటి విధులు మరియు లభ్యత మూలాలను పేర్కొనండి?

(b) ఈస్ట్ కిణ్వ ప్రక్రియ అంటే ఏమిటి? వివిధ ఉత్పత్తులను తయారు చేయడంలో ఈస్ట్ యొక్క పారిశ్రామిక ఉపయోగాన్ని వివరించండి? (APPSC 2016)

Q9. What are the research and developmental achievements in applied biotechnology? How will these achievements help to uplift the poor sections of the society? **(UPSC 2021)**

అనువర్తిత జీవసాంకేతికతలో పరిశోధన మరియు అభివృద్ధి విజయాలు ఏమిటి? ఈ విజయాలు సమాజంలోని పేద వర్గాల అభ్యున్నతికి ఎలా సహాయపడతాయి? (UPSC 2021)

Q10. How can India achieve energy independence through clean technology by 2047? How can biotechnology can play a crucial role in this endeavour? **(UPSC 2025)**

2047 నాటికి భారతదేశం క్లీన్ టెక్నాలజీ ద్వారా ఇంధన స్వాతంత్ర్యాన్ని ఎలా సాధించగలదు? ఈ ప్రయత్నంలో జీవసాంకేతికత ఎలా కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది? (UPSC 2025)

Q11. Differentiate between Transgenic and Cisgenic organisms, and give their benefits and concerns.
ట్రాన్స్‌జెనిక్ (Transgenic) మరియు సిస్‌జెనిక్ (Cisgenic) జీవుల మధ్య తేడాలను వివరించండి; వాటి ప్రయోజనాలు మరియు ఆందోళనలు (సమస్యలు) ఏమిటో తెలపండి.

Q12. Enlist the achievements of CSIR in the field of biotechnology.
జీవసాంకేతికత రంగంలో CSIR సాధించిన విజయాలను జాబితా చేయండి.

Q13. (a) What are the principles of ecology?
(b)Define bio-diversity. Discuss briefly on the consumptive use of bio-diversity. **(APPSC 2012)**
(a) పర్యావరణ శాస్త్రం యొక్క సూత్రాలు ఏమిటి?
(b) జీవ వైవిధ్యాన్ని నిర్వచించండి. జీవ వైవిధ్యపు వినియోగ ప్రయోజనాల గురించి సంక్షిప్తంగా చర్చించండి. (APPSC 2012)

Q14. How does nanotechnology offer significant advancements in the field of agriculture? How can this technology help to uplift the socio-economic status of farmers? **(UPSC 2025)**

నానో టెక్నాలజీ వ్యవసాయ రంగంలో ముఖ్యమైన పురోగతులను ఎలా అందిస్తుంది? ఈ సాంకేతికత రైతుల సామాజిక-ఆర్థిక స్థితిని ఎలా మెరుగుపరచగలదు? (UPSC 2025)

Q15. How does biodiversity vary in India? How is the Biological Diversity Act, 2002 helpful in conservation of flora and fauna? **(UPSC 2018)**

భారతదేశంలో జీవ వైవిధ్యం ఎలా మారుతూ ఉంటుంది? జీవ వైవిధ్య చట్టం, 2002 వృక్షజాల మరియు జంతుజాల సంపద సంరక్షణలో ఎలా ఉపయోగపడుతుంది? (UPSC 2018)

Q16. Discuss the role of remote sensing in tracking the dispersion of environmental pollutants. Analyse its implications for human health in affected regions, highlighting limitations and future improvements. **(APPSC 2025)**

పర్యావరణ కాలుష్య కారకాల వ్యాప్తిని ట్రాక్ చేయడంలో రిమోట్ సెన్సింగ్ పాత్రను చర్చించండి. ప్రభావిత ప్రాంతాలలో మానవ ఆరోగ్యంపై దాని ప్రభావాలను విశ్లేషించండి, పరిమితులు మరియు భవిష్యత్తు మెరుగుదలలను తెలియ చేయండి. (APPSC 2025)

Q17. Examine how urban infrastructure influences the implementation of preventive measures during microbial disease outbreaks. Suggest technology driven solutions. **(APPSC 2025)**

సూక్ష్మజీవుల వ్యాధుల వ్యాప్తి సమయంలో నివారణ చర్యల అమలును పట్టణ మౌలిక సదుపాయాలు ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయో పరిశీలించండి. సాంకేతికత ఆధారిత పరిష్కారాలను సూచించండి. (APPSC 2025)

Q18. Describe the integrated strategies used in biotechnology to monitor and control outbreaks of bacterial diseases in poultry farming. **(APPSC 2025)**

కోళ్ల పెంపకంలో బాక్టీరియల్ వ్యాధుల వ్యాప్తిని పర్యవేక్షించడానికి మరియు నియంత్రించడానికి జీవసాంకేతికతలో ఉపయోగించే సమగ్ర వ్యూహాలను వివరించండి. (APPSC 2025)

Q19. Use of high amount of antibiotic and preservatives in order to increase the shelf life of raw and processed food is a major concern. Critically discuss the food laws and regulations to control the excessive use of antibiotics/preservatives which are causing wide-range of health issues. **(TGPSC 2024)**

ముడి మరియు శుద్ధి చేసిన ఆహారం యొక్క నిల్వ కాలాన్ని పెంచడానికి అధిక మొత్తంలో సూక్ష్మజీవనాశకాలు మరియు పరిరక్షకాలను ఉపయోగించడం ఒక ప్రధాన ఆందోళన. విస్తృత శ్రేణి ఆరోగ్య సమస్యలకు కారణమయ్యే సూక్ష్మజీవనాశకాలు / పరిరక్షకాల అధిక వినియోగాన్ని నియంత్రించడానికి ఆహార చట్టాలు మరియు నిబంధనలను విమర్శనాత్మకంగా చర్చించండి. (TGPSC 2024)

Q20. Write short notes on the causes, treatment, and methods of prevention of any 3 of the following diseases: 1. Cholera; 2. Malaria, 3. Encephalitis, 4. Tuberculosis, and 5. Avian flu**. (APPSC 2020)**

ఈ క్రింది 3 వ్యాధుల కారణాలు, చికిత్స మరియు నివారణ పద్ధతుల గురించి చిన్న గమనికలు రాయండి:

1. కలరా; 2. మలేరియా, 3. మెదడువాపు, 4. క్షయ మరియు 5. ఏవియన్ ఫ్లూ. (APPSC 2020)

Q21. (a)Write a brief note on Etiology, mode of spread, symptoms, treatment and preventive measures of malarial parasite?

(b) Explain the preventive measures to be taken to avoid common infections. **(APPSC 2016)**

(a) మలేరియా పరాన్నజీవి యొక్క రోగోత్పత్తి శాస్త్రం, వ్యాప్తి విధానం, లక్షణాలు, చికిత్స మరియు నివారణ చర్యల గురించి క్లుప్తంగా వ్రాయండి?

(b) సాధారణ అంటువ్యాధులను నివారించడానికి తీసుకోవలసిన నివారణ చర్యలను వివరించండి. (APPSC 2016)

Q22. Write about different types of tuberculosis, modes of infection, symptoms, common diagnostic tests and causes for its prevalence in India**. (APPSC 2008)**

భారతదేశంలో క్షయవ్యాధి యొక్క వివిధ రకాలు, సంక్రమణ పద్ధతులు, లక్షణాలు, సాధారణ రోగనిర్ధారణ పరీక్షలు మరియు దాని ప్రాబల్యానికి గల కారణాల గురించి వ్రాయండి. (APPSC 2008)

Q23. "Combined consideration of biological and social processes is necessary for cost effective control of viral infections like bird flu, polio, chikungunya". **(TGPSC 2024)**

"బర్డ్ ఫ్లూ, పోలియో, చికున్‌గున్యా వంటి వైరల్ అంటువ్యాధుల ఖర్చుతో కూడుకున్న నియంత్రణకు జీవ మరియు సామాజిక ప్రక్రియల మిశ్రమ పరిశీలన అవసరం". (TGPSC 2024)

Q24. Discuss in detail about HIV virus; also mention the symptoms associated with the infection, preventive measures and diagnostic test for disease confirmation**. (APPSC 2011)**

HIV వైరస్ గురించి వివరంగా చర్చించండి; సంక్రమణకు సంబంధించిన లక్షణాలు, నివారణ చర్యలు మరియు వ్యాధి నిర్ధారణ కోసం రోగనిర్ధారణ పరీక్షను కూడా పేర్కొనండి. (APPSC 2011)

Q25. Discuss the transmission dynamics of respiratory tract infections in densely populated urban settings. Propose effective public health strategies for their prevention. **(APPSC 2025)**

జనసాంద్రత ఎక్కువగా ఉన్న పట్టణ ప్రాంతాల్లో శ్వాసకోశ అంటువ్యాధుల ప్రసార గతిశీలతను చర్చించండి. వాటి నివారణకు సమర్థవంతమైన ప్రజారోగ్య వ్యూహాలను ప్రతిపాదించండి. (APPSC 2025)

Q26. Present a note on the promotion of menstrual hygiene and its relevance in social development. **(TGPSC 2016)**
ఋుతుక్రమ పరిశుభ్రతను ప్రోత్సహించడం మరియు సామాజిక అభివృద్ధిలో దాని ఔచిత్యం గురించి సంక్షిప్తంగా రాయండి. (TGPSC 2016)

Q27. Trace the evolution of India's National Biotechnology Development Strategy (NBDS) and discuss its key objectives. Critically evaluate its impact on the growth of the biotechnology sector in India. **(APPSC 2025)**

భారతదేశ జాతీయ జీవసాంకేతికత అభివృద్ధి వ్యూహం (NBDS) పరిణామాన్ని గుర్తించి, దాని ముఖ్య లక్ష్యాలను చర్చించండి. భారతదేశంలో జీవసాంకేతికత రంగం వృద్ధిపై దాని ప్రభావాన్ని విమర్శనాత్మకంగా అంచనా వేయండి. (APPSC 2025)

Q28. Bio technology has unlocked a vast potential for improving human life, but the risks it poses are now a concern- Discuss throwing light on blessing and curse of Biotechnology. **(APPSC 2023)**

జీవసాంకేతికత మానవ జీవితాన్ని మెరుగుపరచడానికి అపారమైన సామర్థ్యాన్ని ఆవిష్కరించింది, కానీ దాని వల్ల కలిగే ప్రమాదాలు ఇప్పుడు ఆందోళనకరంగా మారాయి– జీవసాంకేతికత యొక్క వరాలు మరియు శాపంపై వెలుగునిచ్చే అంశాలను చర్చించండి. (APPSC 2023)

Q29. Explain the regulatory framework governing genetically modified organisms in India and assess its adequacy in addressing modern challenges. **(APPSC 2025)**

భారతదేశంలో జన్యుపరంగా మార్పు చెందిన జీవులను నియంత్రించే నియంత్రణ చట్రాన్ని వివరించండి మరియు ఆధునిక సవాళ్లను పరిష్కరించడంలో దాని సమర్థతను అంచనా వేయండి. (APPSC 2025)

Q30. Genetic engineering has led to break through in various research areas in solving health issues. Highlight importance of genetic engineering in stem cell manipulation towards its application in regenerative medicine. **(TGPSC 2024)**

ఆరోగ్య సమస్యలను పరిష్కరించడంలో జన్యు ఇంజనీరింగ్ వివిధ పరిశోధనా రంగాలలో పురోగతికి దారితీసింది. పునరుత్పత్తి వైద్యంలో దాని అనువర్తనాలు వైపు మూలకణ నిర్వహణలో జన్యు ఇంజనీరింగ్ యొక్క ప్రాముఖ్యతను తెలియ చేయండి. (TGPSC 2024)

Q31. Give a brief description of GM crops and explain the regulations and concerns associated with the release of a Genetically Modified crop. **(APPSC 2011)**

జన్యుమార్పిడి పంటల గురించి క్లుప్తంగా వివరించండి మరియు జన్యుమార్పిడి పంట విడుదలకు సంబంధించిన నిబంధనలు మరియు ఆందోళనలను వివరించండి. (APPSC 2011)

Q32. What are Gene Sanctuaries? How do they protect the genetic diversity of plants in India? **(APPSC 2023)**
జన్యు అభయారణ్యాలు అంటే ఏమిటి? అవి భారతదేశంలోని మొక్కల జన్యు వైవిధ్యాన్ని ఎలా రక్షిస్తాయి? (APPSC 2023)

Q33. Describe the research focus of the National Institute for Research on Commercial Agriculture (NIRCA) in Rajamahendravaram. How does it support India's agricultural sector? **(APPSC 2025)**

రాజమహేంద్రవరంలోని నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ రీసెర్చ్ ఆన్ కమర్షియల్ అగ్రికల్చర్ (NIRCA) పరిశోధన దృష్టిని వివరించండి. ఇది భారతదేశ వ్యవసాయ రంగానికి ఎలా మద్దతు ఇస్తుంది? (APPSC 2025)

Q34. Analyze the potential of plant-derived biopharmaceuticals in promoting sustainable healthcare. Explain how the application of green pharmacy principles can help minimize environmental harm at each stage of the pharmaceutical lifecycle. **(APPSC 2023)**

సుస్థిరమైన ఆరోగ్య సంరక్షణను ప్రోత్సహించడంలో మొక్కల నుండి ఉత్పన్నమైన బయోఫార్మాస్యూటికల్స్ సామర్థ్యాన్ని విశ్లేషించండి. గ్రీన్ ఫార్మసీ సూత్రాలను వర్తింపజేయడం వల్ల ఫార్మాస్యూటికల్స్ జీవితచక్రంలోని ప్రతి దశలో పర్యావరణ హానిని ఎలా తగ్గించవచ్చో వివరించండి.

(APPSC 2023)

CivicCentre IAS

India's Leading Institute for UPSC | TGPSC | APPSC

APPSC Group - I

PRELIMS CUM MAINS

Classroom cum Mentorship Program

Classes Tests Study Material

Highlights

- Duration: 8 Months
- 970+ Hours of Teaching
- Weekly & Monthly Tests
- Handholding Mentorship
- NCERT Books | PYQ Books Teaching Notes

Mode ✓ Offline ✓ Online

Medium ✓ English



Admissions in Progress

70134 95019 (Hyd), 79955 49537 (Vizag)

www.civiccentre.in

Q35. Bio-pesticides are slower in action compared to conventional pesticides, with shorter persistence and susceptible to unfavourable environmental conditions, but still there is a need to shift towards Bio-pesticides - Explain why? **(APPSC 2023)**

సాంప్రదాయ పురుగుమందులతో పోలిస్తే జీవ–పురుగుమందులు నెమ్మదిగా పనిచేస్తాయి, తక్కువ స్థిరత్వం కలిగి ఉంటాయి మరియు ప్రతికూల పర్యావరణ పరిస్థితులకు గురవుతాయి, అయినప్పటికీ జీవ–పురుగుమందుల వైపు మారవలసిన అవసరం ఉంది – ఎందుకో వివరించండి? (APPSC 2023)

Q36. Describe the components and functioning of a vaccine**. (APPSC 2025)**
టీకా యొక్క భాగాలు మరియు పనితీరును వివరించండి. (APPSC 2025)

Q37. Frequent recurrence of endemics/pandemics are causing critical health issues. Covid-19 outbreak recently has caused millions of human deaths worldwide. Discuss the vaccine production and immunization program in Indian perspective. **(TGPSC 2024)**

స్థానిక వ్యాధులు/మహమ్మారులు తరచుగా పునరావృతం కావడం వల్ల తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తున్నాయి. ఇటీవల కోవిడ్-19 వ్యాప్తి ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది మరణాలకు కారణమైంది. భారతీయ దృక్పథంలో టీకా ఉత్పత్తి మరియు రోగనిరోధకత కార్యక్రమాన్ని చర్చించండి. (TGPSC 2024)

Q38. Why is antibiotic resistance getting worse in India? Discuss the strategies and action plans in India to deal with this. **(APPSC 2023)**

భారతదేశంలో యాంటీబయాటిక్ నిరోధకత ఎందుకు తీవ్రమవుతోంది? దీనిని ఎదుర్కోవడానికి భారతదేశంలో ఉన్న వ్యూహాలు మరియు కార్యాచరణ ప్రణాళికలను చర్చించండి. (APPSC 2023)

Q39. What is pharmacogenomics? Discuss the important applications of biotechnology in human health. **(TGPSC 2016)**
ఫార్మకోజెనోమిక్స్ అంటే ఏమిటి? మానవ ఆరోగ్యంలో జీవసాంకేతికత యొక్క ముఖ్యమైన అనువర్తనాలను చర్చించండి. (TGPSC 2016)

Q40. Medicinal and Aromatic Plants could contribute immensely to the National Health and Wealth. Critically analyse its role on impacting rural livelihood and empowering women involved in the same. **(TGPSC 2024)**

ఔషధ మరియు సుగంధ మొక్కలు జాతీయ ఆరోగ్యం మరియు సంపదకు అపారంగా దోహదపడతాయి. గ్రామీణ జీవనోపాధిని ప్రభావితం చేయడంలో మరియు దానిలో పాల్గొన్న మహిళలను శక్తివంతం చేయడంలో దాని పాత్రను విమర్శనాత్మకంగా విశ్లేషించండి. (TGPSC 2024)

Q41. What is recombinant DNA? Draw a schematic to show the process of creating rDNA and explain the roles of restriction enzymes and vectors in this process. Give an example of rDNA technology. **(APPSC 2020)**

రీకాంబినెంట్ DNA అంటే ఏమిటి? rDNA ను సృష్టించే ప్రక్రియను చూపించడానికి ఒక స్కీమాటిక్ గీయండి మరియు ఈ ప్రక్రియలో పరిమితి ఎంజైమ్‌లు మరియు వాహకాల పాత్రలను వివరించండి. rDNA సాంకేతికతకు ఒక ఉదాహరణ ఇవ్వండి. (APPSC 2020)

Q42. Write about the different types of modern vaccines available today. How are the modern vaccines better than the conventional vaccines? **(APPSC 2008)**

నేడు అందుబాటులో ఉన్న వివిధ రకాల ఆధునిక టీకాల గురించి వ్రాయండి. సాంప్రదాయ టీకాల కంటే ఆధునిక టీకాలు ఎలా మెరుగ్గా ఉన్నాయి? (APPSC 2008)

Q43. What is an antibody? Discuss the advancements in the field of immunodiagnostics with suitable examples. **(TGPSC 2016)**

యాంటీబాడీ అంటే ఏమిటి? ఇమ్యునోడయాగ్నస్టిక్స్ రంగంలో పురోగతిని తగిన ఉదాహరణలతో చర్చించండి. (TGPSC 2016)

Q44. (a) What are the organs of immune system? Give a schedule of immunization for newborn children.
(b) Write a short note on the adverse consequences of vaccination. **(APPSC 2012)**
(a) రోగనిరోధక వ్యవస్థ యొక్క అవయవాలు ఏమిటి? నవజాత శిశువులకు టీకాల షెడ్యూల్ ఇవ్వండి.
(b) టీకా వల్ల కలిగే దుష్ప్రభావాలపై ఒక చిన్న గమనిక రాయండి. (APPSC 2012)

Q45. (a) Give a detailed note on 'Triple Vaccination'.
(b) 'Biotechnological intervention has transformed the vaccination technology' – Discuss **(APPSC 2016)**
(a) 'ట్రిపుల్ టీకా' గురించి వివరణాత్మక గమనిక ఇవ్వండి.
(b) 'జీవసాంకేతికత జోక్యం టీకా సాంకేతికతను మార్చివేసింది'– చర్చించండి (APPSC 2016)

Q46. Describe the importance of IPR in academic and industrial research collaborations. **(APPSC 2025)**
విద్యా మరియు పారిశ్రామిక పరిశోధన సహకారాలలో IPR యొక్క ప్రాముఖ్యతను వివరించండి. (APPSC 2025)

Q47. Why is the number of patents granted in India still a fraction compared to China and US, even though India's global position in innovations has been rising over the years? **(APPSC 2023)**

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆవిష్కరణలలో భారతదేశం స్థానం సంవత్సరాలుగా పెరుగుతున్నప్పటికీ, చైనా మరియు అమెరికాలతో పోలిస్తే భారతదేశంలో మంజూరు చేయబడిన పేటెంట్ల సంఖ్య ఇప్పటికీ ఎందుకు చాలా తక్కువగా ఉంది? (APPSC 2023)

Q48. What are the tools required for the successful commercialization of Intellectual Property Rights in India? Discuss the role of CIPAM in commercialization of Intellectual Property Rights. **(APPSC 2023)**

భారతదేశంలో మేధో సంపత్తి హక్కుల విజయవంతమైన వాణిజ్యీకరణకు అవసరమైన సాధనాలు ఏమిటి? మేధో సంపత్తి హక్కుల వాణిజ్యీకరణలో CIPAM పాత్ర గురించి చర్చించండి. (APPSC 2023)

Q49. What is Intellectual Property? Explain with examples the differences between copyrights, patents, and trademarks. What are the rights an inventor has on his invention, and how are these rights gained and enforced globally? **(APPSC 2020)**

మేధో సంపత్తి అంటే ఏమిటి? కాపీరైట్‌లు, పేటెంట్లు మరియు ట్రేడ్‌మార్క్‌ల మధ్య తేడాలను ఉదాహరణలతో వివరించండి. ఒక ఆవిష్కర్త తన ఆవిష్కరణపై కలిగి ఉన్న హక్కులు ఏమిటి మరియు ఈ హక్కులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎలా పొందబడతాయి మరియు అమలు చేయబడతాయి? (APPSC 2020)

Q50. What is a patent? Give examples of patents. What is the difference between process patents and product patents? How are GI tags related to patents? **(APPSC 2020)**

పేటెంట్ అంటే ఏమిటి? పేటెంట్లకు ఉదాహరణలు ఇవ్వండి. ప్రాసెస్ పేటెంట్లు మరియు ఉత్పత్తి పేటెంట్ల మధ్య తేడా ఏమిటి? GI ట్యాగ్‌లు పేటెంట్లకు ఎలా సంబంధం కలిగి ఉంటాయి? (APPSC 2020)

Q51. Discuss our national policy on generation and management of intellectual property. **(APPSC 2011)**
మేధో సంపత్తి ఉత్పత్తి మరియు నిర్వహణపై మన జాతీయ విధానాన్ని చర్చించండి. (APPSC 2011)

Q52. What is the present world scenario of intellectual property rights with respect to life materials? Although, India is second in the world to file patents, still only a few have been commercialized. Explain the reasons behind this less commercialization. **(UPSC 2024)**

జీవ పదార్థాలకు సంబంధించి మేధో సంపత్తి హక్కుల ప్రస్తుత ప్రపంచ దృశ్యం ఏమిటి? పేటెంట్లు దాఖలు చేయడంలో భారతదేశం ప్రపంచంలో రెండవ స్థానంలో ఉన్నప్పటికీ, ఇప్పటికీ కొన్ని మాత్రమే వాణిజ్యీకరించబడ్డాయి. ఈ తక్కువ వాణిజ్యీకరణ వెనుక గల కారణాలను వివరించండి. (UPSC 2024)

Q53. How is the government of India protecting traditional knowledge of medicine from patenting by pharmaceutical companies? **(UPSC 2019)**

భారత ప్రభుత్వం ఔషధ సంస్థల పేటెంట్ నుండి సాంప్రదాయ వైద్య పరిజ్ఞానాన్ని ఎలా రక్షిస్తోంది? (UPSC 2019)

Q54. What do you understand about the term “compulsory licensing”. Explain various provisions that allow compulsory licensing in India.
"తప్పనిసరి లైసెన్సింగ్" అనే పదం గురించి మీరు ఏమి అర్థం చేసుకున్నారు? భారతదేశంలో తప్పనిసరి లైసెన్సింగ్‌ను అనుమతించే వివిధ నిబంధనలను వివరించండి.

Q55. What do you know about Geographical Indicators (GI)? What are the main parameters to assign GI to a good? Mention the advantages enjoyed by the GI goods. Also highlight some of the key provisions of the Geographical Indications of Goods Act, 1999.

భౌగోళిక సూచికలు (GI) గురించి మీకు ఏమి తెలుసు? ఒక వస్తువుకు GIని కేటాయించడానికి ప్రధాన పారామితులు ఏమిటి? GI వస్తువులు పొందిన ప్రయోజనాలను పేర్కొనండి. వస్తువుల భౌగోళిక సూచికల చట్టం, 1999 లోని కొన్ని ముఖ్య నిబంధనలను కూడా తెలియ చేయండి.

CivicCentre IAS

India's Leading Institute for UPSC | TGPSC | APPSC

APPSC Group-I (2026) Rankers



Mr. Venkat Chola
(Founder,CivicCentre IAS)











and many more...

APPSC Group-I (2026)

PRELIMS CUM MAINS

Classroom cum Mentorship Program

Admissions in Progress

The Most Trusted Institute in Andhra Pradesh

No.1 Institute

For Groups Examinations

70134 95019 (Hyd), 79955 49537 (Vizag)

www.civiccentre.in

APPSC GROUP-I

1e

Mains Workbooks

Mission 1000+ **A 1000 Qs Mains Answer Writing Challenge**

APPSC Group-1 Mains Workbooks by CivicCentre IAS are strategically designed to convert preparation into performance. Developed using our proven Reverse Engineering Technique, these workbooks decode previous year question patterns and align them precisely with syllabus depth and evolving APPSC trends. Instead of random study, aspirants prepare with direction, clarity, and exam-focused strategy.

Each workbook functions as a structured answer-writing laboratory. Questions are systematically mapped to the APPSC Group-1 Mains syllabus and framed around directive keywords such as Analyse, Discuss, Critically Examine, and Evaluate. Aspirants are trained to construct high-scoring responses using the Introduction–Body–Conclusion format with logical flow and administrative relevance.

What Makes These Workbooks Useful ?

- Theme-wise and sub-topic-wise syllabus mapping
- Structured answer-writing space for disciplined practice
- Multi-dimensional perspectives — constitutional, socio-economic, administrative
- Integrated value addition — Articles, Committees, Data, Diagrams & Case Studies
- Andhra Pradesh-specific contemporary examples
- Trend analysis of recurring and high-weightage themes
- Time-management and presentation skill enhancement

More than content coverage, these workbooks cultivate answer-writing intelligence — sharpening clarity, structure, analytical depth, and exam temperament. Regular practice builds confidence, precision, and consistency — the true differentiators in Mains success.

Curated by the CivicCentre IAS Research & Development Team, this series bridges the gap between knowing and writing, helping serious aspirants move decisively toward rank-level performance in APPSC Group-1 Mains.

About CivicCentre IAS



Premier Institution: Dedicated to Civil Services and State Services preparation, blending academic excellence with innovative pedagogy.

Expert Ecosystem: Powered by experienced faculty, research-driven content, and an integrated learning approach for holistic preparation.

Reverse Engineering Technique: A core analytical framework that

- Decodes previous year questions,
- Identifies conceptual gaps, and
- Reconstructs understanding from the examiner's perspective.

Learning Impact: Helps aspirants think critically, anticipate question patterns, and master subjects with precision and depth.

Vision & Mission: To nurture future administrators and change-makers through a learning model that unites scholarship, strategy, and service.

Core Philosophy: Empower aspirants to learn not just for the exam, but for governance and nation-building.

Scan QR Code How to use this book?

Join our Telegram Channel

Download CivicCentre App

Subscribe our YouTube Channel

Follow us on WhatsApp Channel

70134 95019 (Hyderabad)
79955 49537 (Vizag)

response@civiccentre.in

www.civiccentre.in